Отчет по задаче 1. Электроэнергетика

Что было сделано:

Было загружено два CSV-файла с данными о производстве и потреблении электроэнергии за 1992-2021 годы. Заголовок пропущен, названия стран вынесены в отдельный массив. Пропуски в данных (-- и ie) заменены на NaN - потому что такие ячейки означают отсутствие данных, а не ноль. Все расчеты сделаны через NaN-безопасные функции numpy (nanmean, nansum, nanmax, nanquantile, nanargmax), чтобы пропуски не портили результат.

Результаты:

1. Суммарное потребление по годам.
Мировое потребление выросло с 10 569 млрд кВт·ч в 1992 году до 25 337 млрд кВт·ч в 2021. То есть за 30 лет оно увеличилось примерно в 2,4 раза. Рост стабильный, особенно заметный после 2000 года.

2. Максимум производства одной страной за один год - 8151,52 млрд кВт·ч. Это Китай в 2021 году.

3. Страны с производством больше 500 млрд кВт·ч в среднем за 5 лет:
Россия, Франция, Германия, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Канада, США, Бразилия. Все - крупные промышленные державы.

4. Топ-10% по потреблению.
Порог - 198,31 млрд кВт·ч. В топ попали 22 страны: ЮАР, Россия, Франция, Германия, Италия, Испания, Турция, Великобритания, Австралия, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Вьетнам, Иран, Саудовская Аравия, Канада, Мексика, США, Бразилия.

5. Рост производства больше чем в 10 раз (2021 к 1992):
Ангола, Бенин, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Мали, Мавритания, Мозамбик, Судан, Камбоджа, Китай, Лаос, Мальдивы, Вьетнам, Тёркс и Кайкос. В основном это развивающиеся страны - они начинали с очень низкого уровня, поэтому даже небольшой абсолютный рост дал кратное увеличение.

6. Страны, которые потратили более 100 млрд кВт·ч за все годы, но произвели меньше, чем потратили:
Зимбабве, Беларусь, Молдова, Бельгия, Хорватия, Финляндия, Венгрия, Италия, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Северная Македония, Гонконг. Это типичные импортеры электроэнергии.

7. Больше всех потребила в 2020 году Китай (7115,08 млрд кВт·ч). Это логичный результат, подтверждает правильность расчетов.